Analyse Factorielle Discrimante

Marie-Pierre Etienne

https://marieetienne.github.io/MAF/

2026-11-10

Introduction

Quelques exemples

les manchots

On a mesuré les carcatéristqiues physiques de plusieurs manchots de trois espèces différentes.

On souhaite visualiser au mieux les différences entre les différentes espèces.

Les vins de Loire

On a mesuré des caractéristiques sensorielles pour 10 vins blancs du Val de Loire,

Deux types de vin sont étudiés des Sauvignon et de Vouvray (cépage Chenin Blanc) et on souhaite mettre en évidence des profils sensoriels différents.

Formalisation

Données

On dispose de données quantitatives, stockées dans une matrice X comme en ACP.

D'une variable qualitative Z de classe, il y a K classes au total ($K = 3$ dans le cas des manchots). Celle-ci est encodée dans **un tableau disjonctif complet**, c'est à dire que pour l'individu i, le vecteur $Z_{ik} = 1$ si l'individu appartient à la classe k et 0 sinon. Si bien que $\sum_{k=1}^{K} Z_{ik} = 1$ et $\sum_{i=1}^{n} Z_{ik} = n_k$ le nombre d'individus dans la classe k.

$$Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & \dots & Z_{1K} \\ \vdots & & \vdots \\ Z_{n1} & \dots & Z_{nK} \end{pmatrix}$$

Metrique et poids

On a aussi une matrice de poids W pour les individus et une métrique M sur les variables

But

Trouver la projection qui permet de mettre en évidence les différences entre

Point Technique

Matrice d'inertie

Revisiter l'inertie

L'inertie du nuage de points est définie comme

$$I = \sum_{i=1}^{n} w_i \|x_i - g\|_M^2$$

On a considéré des variables centrées donc $g = 0$.

- Or

$$I = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i^\top M x_i = tr(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i^\top M x_i)$$

$$= tr(\sum_{i=1}^{n} M x_i w_i x_i^\top) \quad \text{(commutatitivité de la trace)}$$

$$= tr(M \sum_{i=1}^{n} x_i w_i x_i^\top)$$

Exemple sur les cas présentés

- Dans le cas de l'ACP, la matrice V est la matrice de covariance et $M = Id$,
- Dans le cas de l'ACP normée , la matrice V est la matrice de covariance et $M = Diag(s_k^{-2})$,
- Dans le cas de l'AFM, la matrice V est la matrice de covariance et $M = Diag(s_k^{-2} \lambda_{c_k}^{-1})$.

Matrice d'inertie dans l'AFD

On a besoin de faire apparaître des barycentres de classe donc on réécrit la matrice d'inertie dans sa forme générale, et on indice par T pour indiquer que c'est l'inertie totale du nuage.

$$V_T = X^\top W X - gg^\top,$$

avec $g = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$, $g \in \mathbb{R}^d$.

Inertie Intra-classe

- Dans la classe k

$$V_k = X^\top \tilde{W}_k X - g_k {g_k}^\top,$$

avec $g_k = \sum_{i=1}^{n} \tilde{w}_{ik} x_i$,
$\tilde{w}_{ik} = \frac{w_i z_{ik}}{\sum_i w_i z_{ik}}$.
Intuitivement, c'est la variabilité dans la classe, c'est à dire la dispersion autour du centre de gravité des individus de la classe k

Inertie Inter-classe

La matrice d'inertie inter-classes mesure la dispersion des centres de gravité des classes, affectés de leur poids, autour du centre de gravité du nuage.

$$V_B = \sum_{k=1}^{n} n_k g_k {g_k}^\top - gg^\top.$$

Décomposition de l'inertie

On a la décomposition suivante de l'inertie en inertie intra-classes plus inertie inter-classes

$$V_T = V_W + V_B.$$

Décomposition de l'inertie expliquée par un axe

L'inertie du nuage projeté sur l'axe Δ_u de vecteur unitaire u, avec métrique M, peut se décomposer comme

$$u^\top M V_T M u = u^\top M V_B M u + u^\top M V_W M u$$

où

- $u^\top M V_T M u$ est l'inertie totale portée par Δ_u
- $u^\top M V_B M u$ est l'inertie inter-classes portée par Δ_u
- $u^\top M V_W M u$ est l'inertie

Formalisation du problème

On cherche donc l'axe Δ_u tel que lors de la projection sur Δ_u, les classes soient le plus séparées possible et que la variabilité au sein de chaque classe soit la plus petite possible

Si V_T est inversible et puisque $MV_TM = MV_BM + MV_WM$, alors

$$I_d = (MV_TM)^{-1}MV_BM + (MV_TM)^{-1}M$$

On cherche u_1, $\|u_1\| = 1$ tel que

L'AFD = une méthode factorielle

Si u_1 est vecteur propre de $M^{-1}V_T^{-1}V_BM$, donc

$$M^{-1}V_T^{-1}V_BMu_1 = \lambda_1 u_1 \quad \text{i .e} \quad V_T^{-1}V_BMu_1 = \lambda_1 Mu_1$$

Dans une ACP, on fait une décomposition de V_TM

Bilan

Ce que vous pensez devoir retenir

A construire ensemble